



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Fito Dwi Ardiansah - 5024241053

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer membuat kebutuhan alamat IP semakin besar. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan alamat IP agar dapat dikenali dan saling berkomunikasi. Pada jaringan lama, IPv4 masih banyak digunakan. Namun, IPv4 memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan alamat 32 bit, sehingga jumlah alamat yang tersedia tidak lagi cukup untuk menampung pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet.

Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan IPv6. IPv6 memiliki ukuran alamat 128 bit, sehingga jumlah alamat yang dapat digunakan jauh lebih banyak dibandingkan IPv4. Selain itu, IPv6 juga dirancang agar lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan modern, seperti penggunaan alamat global, konfigurasi otomatis, dan pengelolaan routing yang lebih efisien.

Praktikum ini membahas dasar penggunaan IPv6, mulai dari pengenalan IPv6, perbedaan IPv6 dengan IPv4, pembagian subnet, konfigurasi alamat IPv6 pada router, sampai penggunaan routing statis. Materi ini penting karena IPv6 mulai banyak diterapkan pada jaringan internet, jaringan kampus, jaringan perusahaan, dan perangkat-perangkat modern yang membutuhkan koneksi jaringan.

1.2 Dasar Teori

IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah protokol pengalamatan jaringan yang dikembangkan sebagai penerus IPv4. IPv6 digunakan untuk memberikan alamat unik pada perangkat agar perangkat tersebut dapat berkomunikasi dalam jaringan.

Alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis menggunakan bilangan heksadesimal. Setiap bagian alamat dipisahkan dengan tanda titik dua. Contoh alamat IPv6 adalah sebagai berikut:

2001:db8::1

Pada IPv6, penulisan alamat dapat disingkat. Angka nol di depan suatu blok dapat dihilangkan. Selain itu, deretan blok bernilai nol yang berurutan dapat diganti menggunakan tanda ::. Akan tetapi, tanda :: hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat.

Subnetting pada IPv6 menggunakan notasi prefix. Contohnya adalah /64, yang berarti 64 bit pertama digunakan sebagai bagian network dan 64 bit sisanya digunakan sebagai bagian host. Prefix /64 umum digunakan pada jaringan LAN karena sesuai dengan standar IPv6 dan mendukung konfigurasi otomatis.

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan cara menambahkan rute secara manual pada router. Pada routing statis, administrator menentukan sendiri jaringan tujuan dan jalur yang digunakan. Metode ini cocok digunakan pada jaringan sederhana karena lebih mudah dikonfigurasi dan tidak membutuhkan protokol routing tambahan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan mengenai IPv6, pembagian subnet IPv6, konfigurasi alamat IPv6 pada router, dan routing statis IPv6.

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat di jaringan. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 yang jumlah alamatnya semakin terbatas.

IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit, sehingga jumlah alamat yang tersedia sekitar 4,29 miliar alamat. Jumlah tersebut sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan jaringan saat ini karena semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet.

Berbeda dengan IPv4, IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit. Dengan ukuran tersebut, IPv6 dapat menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Hal ini membuat IPv6 lebih cocok digunakan untuk jaringan modern yang memiliki banyak perangkat.

Perbedaan IPv4 dan IPv6 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32 bit	128 bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	Sekitar 4,29 miliar	Sangat banyak, yaitu 2^{128} alamat
Konfigurasi	Manual atau DHCP	Manual, DHCPv6, atau SLAAC
NAT	Sering digunakan	Umumnya tidak diperlukan
Broadcast	Mendukung broadcast	Menggunakan multicast

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.

Blok alamat IPv6 yang diberikan adalah:

2001:db8::/32

Alamat tersebut akan dibagi menjadi empat subnet dengan prefix /64. Karena prefix awal adalah /32, maka masih tersedia ruang alamat yang cukup besar untuk membuat banyak subnet. Pada tugas ini hanya digunakan empat subnet pertama.

Hasil pembagian subnet dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Pembagian Subnet IPv6

Subnet	Alamat Subnet
Subnet A	2001:db8:0:1::/64
Subnet B	2001:db8:0:2::/64
Subnet C	2001:db8:0:3::/64
Subnet D	2001:db8:0:4::/64

3. Tentukan alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing antarmuka router dan buat konfigurasi IPv6 address.

Router menggunakan empat interface, yaitu ether1, ether2, ether3, dan ether4. Setiap interface terhubung ke subnet yang berbeda. Alamat dengan host ::1 digunakan sebagai alamat gateway pada masing-masing subnet.

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Interface Router

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:0:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:4::1/64

Konfigurasi IPv6 address pada router MikroTik adalah sebagai berikut:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Pada topologi ini, semua subnet terhubung langsung ke satu router. Oleh karena itu, router akan otomatis mengenali setiap subnet sebagai route yang terhubung langsung. Daftar routing dapat dituliskan seperti pada Tabel 4.

Tabel 4: Daftar Routing IPv6

Tujuan Jaringan	Interface Keluar	Keterangan
2001:db8:0:1::/64	ether1	Menuju Subnet A
2001:db8:0:2::/64	ether2	Menuju Subnet B
2001:db8:0:3::/64	ether3	Menuju Subnet C
2001:db8:0:4::/64	ether4	Menuju Subnet D

Dalam kondisi satu router seperti ini, rute tersebut tidak perlu ditambahkan secara manual karena sudah menjadi connected route. Namun, jika jaringan berada di router yang berbeda, maka routing statis perlu ditambahkan dengan menentukan alamat tujuan dan gateway yang sesuai.

5. Jelaskan fungsi routing statis pada jaringan IPv6 dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket secara manual. Dengan routing statis, router dapat mengetahui ke mana paket harus dikirim agar sampai ke jaringan tujuan.

Routing statis cocok digunakan pada jaringan yang sederhana, jumlah routernya sedikit, dan topologinya jarang berubah. Contohnya adalah jaringan laboratorium, jaringan praktikum, simulasi menggunakan GNS3, atau jaringan kantor kecil.

Kelebihan routing statis adalah konfigurasinya mudah dipahami, tidak membutuhkan protokol routing tambahan, dan penggunaan sumber daya router lebih ringan. Namun, routing statis kurang cocok untuk jaringan besar karena setiap perubahan jalur harus diatur secara manual.

Untuk jaringan yang lebih besar dan sering mengalami perubahan, routing dinamis lebih disarankan. Contoh routing dinamis pada IPv6 adalah OSPFv3 dan RIPng.